

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра «Програмна інженерія»

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3

з дисципліни «Високорівневі мови програмування та фреймворки»
на тему «Створення мобільного застосунку за допомогою Kotlin»

Виконав:

ст. гр. ПЗПІ-23-8

Козлов С. О.

Прийняв:

ст. в. каф. ПІ Саманцов О. О.

Харків 2026

3.1 Мета лабораторної роботи

Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок розробки мобільних застосунків для платформи Android з використанням мови програмування Kotlin та середовища розробки Android Studio. У ході роботи реалізовано повноцінний мобільний клієнт для системи каталогу курсів, що включає авторизацію користувача, перегляд та запис на курси, систему відгуків і рейтингів, а також відстеження навчальних програм.

3.2 Індивідуальне завдання (Варіант 5)

- Рівень 1: Створіть простий каталог курсів. Користувач має мати можливість переглядати куплені курси і система має оновлювати статус курсу – завершено, в процесі і т.д.
- Рівень 2: Додайте можливість запису на курс. Реалізуйте систему відгуків та рейтингу курсів.
- Рівень 3: Реалізуйте систему користувачів, авторизації та аутентифікації. Додайте систему створення та відстеження навчальних програм.

3.3 Хід вирішення

Для виконання індивідуального завдання розроблено мобільний Android-застосунок «Каталог курсів» мовою Kotlin з використанням Android Studio. Застосунок реалізовано як єдину Activity з динамічним оновленням вмісту через RecyclerView та систему AlertDialog для взаємодії з користувачем.

Архітектура застосунку побудована навколо трьох основних компонентів: моделей даних (Course, Program, DisplayItem), рівня відображення (MainActivity + GenericAdapter) та рівня бізнес-логіки (методи навігації та обробки дій користувача)

3.3.1 Моделі даних

У застосунку визначено три data class-моделі. Клас Course зберігає ідентифікатор, назву, опис курсу, а також змінні поля: поточний статус ("Не придбано" / "В процесі" / "Завершено"), рейтинг та список відгуків. Клас Program містить ідентифікатор, назву програми та список ідентифікаторів курсів, що входять до неї. Клас DisplayItem є уніфікованою моделлю для відображення будь-якого елемента списку через GenericAdapter, містить заголовок, підзаголовок, інформаційний рядок та лямбда-функцію обробника натискання.

Мок-база даних реалізована як незмінні списки у пам'яті: чотири курси (Node.js, React, Python Backend, DevOps) та дві навчальні програми (Fullstack Розробник та Backend Майстер).

3.3.2 Рівень 1 – Каталог курсів та перегляд статусів

Метод `loadCatalog()` формує список `DisplayItem` для всіх наявних курсів та встановлює `GenericAdapter` до `RecyclerView`. Для кожного курсу відображається: назва (`tvTitle`), поточний статус (`tvSubtitle`) та рейтинг із кількістю відгуків (`tvInfo`). Метод `loadMyCourses()` фільтрує курси, де статус відрізняється від "Не придбано", та відображає лише їх. Якщо список порожній – показується `Toast`-повідомлення.

3.3.3 Рівень 2 – Запис на курс, відгуки та рейтинг

При натисканні на елемент списку викликається метод `showCourseAlertDialog(course)`, який будує `AlertDialog` залежно від поточного статусу курсу. Якщо курс ще не придбано – доступна кнопка "Записатись", що змінює статус на "В процесі". Для вже записаних курсів у статусі "В процесі" доступні кнопки "Завершити курс" та "Залишити відгук". Для завершених курсів доступна лише кнопка відгуку.

Метод `showReviewDialog(course)` відображає форму з двома полями введення: числова оцінка (1–5) та текстовий коментар. Середній рейтинг перераховується за формулою зваженого середнього при кожному новому відгуку та зберігається з точністю до одного десяткового знаку.

3.3.4 Рівень 3 – Авторизація та навчальні програми

Авторизація реалізована у методі `showAuthDialog()`, що викликається одразу при `onCreate()`. Діалог є незакриваємим (`setCancelable(false)`) – користувач зобов'язаний ввести логін для продовження. Введене ім'я зберігається у змінній `currentUser` та відображається у шапці застосунку.

Метод `loadPrograms()` відображає список навчальних програм з динамічним підрахунком прогресу: для кожної програми обчислюється кількість завершених курсів серед тих, що входять до неї. При натисканні на програму відображається `AlertDialog` зі списком курсів та їх поточними статусами.

3.3.5 Універсальний адаптер `GenericAdapter`

Для відображення будь-яких списків використовується єдиний `GenericAdapter`, що реалізує `RecyclerView.Adapter`. Адаптер прив'язує дані з моделі `DisplayItem` до трьох `TextView` у макеті `item_course.xml` та реєструє обробник кліку через лямбда-функцію `onClick`. Це дозволяє повторно використовувати один адаптер для каталогу, списку курсів та програм без дублювання коду.

3.4 Вихідний код програми

3.4.1 MainActivity.kt

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {

    // --- МОДЕЛІ ДАНИХ ---

    data class Course(val id: Int, val title: String, val desc: String,
        val status: String = "Не придбано", val rating: Double = 0.0,
        val reviews: MutableList<String> = mutableListOf())

    data class Program(val id: Int, val title: String, val courseIds: List<Int>)

    data class DisplayItem(val title: String, val subtitle: String,
        val info: String, val onClick: () -> Unit)

    // --- МОК-БАЗА ДАНИХ ---

    private val courses = listOf(
        Course(1, "Основи Node.js", "Вивчення базового бекенду на JS"),
        Course(2, "React для початківців", "Створення інтерактивних SPA"),
        Course(3, "Python Backend", "Розробка мікросервісів на FastAPI"),
        Course(4, "DevOps бази", "Основи Linux, Docker та деплоймент")
    )

    private val programs = listOf(
        Program(1, "Fullstack Розробник", listOf(1, 2)),
        Program(2, "Backend Майстер", listOf(1, 3, 4))
    )

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        rv = findViewById(R.id.recyclerView)
        tvUser = findViewById(R.id.tvUserInfo)
        rv.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
    }
}
```

```

        findViewById<Button>(R.id.btnCatalog).setOnClickListener { loadCatalog() }

        findViewById<Button>(R.id.btnMyCourses).setOnClickListener {
loadMyCourses() }

        findViewById<Button>(R.id.btnPrograms).setOnClickListener { loadPrograms()
}

        showAuthDialog()

    }

    private fun showAuthDialog() {

        val input = EditText(this).apply { hint = "Введіть логін" }

        AlertDialog.Builder(this)

            .setTitle("Авторизація")

            .setView(input)

            .setCancelable(false)

            .setPositiveButton("Увійти") { _, _ ->

                currentUser = input.text.toString().ifBlank { "Студент" }

                tvUser.text = "Користувач: $currentUser"

                loadCatalog()

            }.show()

    }

    private fun loadCatalog() {

        val items = courses.map { course ->

            DisplayItem(course.title, "Статус: ${course.status}",

                "Рейтинг: ${course.rating}/5.0 (Відгуків: ${course.reviews.size})"

{

                showCourseActionDialog(course)

            }

        }

        rv.adapter = GenericAdapter(items)

    }

    private fun loadMyCourses() {

```

```

val items = courses.filter { it.status != "Не придбано" }.map { course ->
    DisplayItem(course.title, "Статус: ${course.status}",
        "Ваша статистика зберігається") {
        showCourseActionDialog(course)
    }
}

rv.adapter = GenericAdapter(items)

if (items.isEmpty()) Toast.makeText(this,
    "У вас ще немає курсів", Toast.LENGTH_SHORT).show()
}

```

```

private fun loadPrograms() {
    val items = programs.map { prog ->
        val includedCourses = courses.filter { it.id in prog.courseIds }
        val completed = includedCourses.count { it.status == "Завершено" }
        DisplayItem(prog.title,
            "Курсів у програмі: ${prog.courseIds.size}",
            "Пройдено: $completed / ${prog.courseIds.size}") {
            val names = includedCourses.joinToString("\n")
                { "- ${it.title} (${it.status})" }
            AlertDialog.Builder(this).setTitle(prog.title)
                .setMessage(names).setPositiveButton("OK", null).show()
        }
    }

    rv.adapter = GenericAdapter(items)
}

```

```

private fun showCourseActionDialog(course: Course) {
    val builder = AlertDialog.Builder(this)
    builder.setTitle(course.title)
    val message = StringBuilder("${course.desc}\n\nОстанні відгуки:\n")

```

```

        if (course.reviews.isEmpty()) message.append("Немає відгуків")

        else course.reviews.takeLast(3).forEach { message.append("• $it\n") }

        builder.setMessage(message.toString())

        if (course.status == "Не придбано") {

            builder.setPositiveButton("Записатись") { _, _ ->

                course.status = "В процесі"

                Toast.makeText(this, "Ви записані на курс!",

                    Toast.LENGTH_SHORT).show()

                loadCatalog()

            }

        } else {

            if (course.status == "В процесі") {

                builder.setNeutralButton("Завершити курс") { _, _ ->

                    course.status = "Завершено"

                    Toast.makeText(this, "Курс пройдено!",

                        Toast.LENGTH_SHORT).show()

                    loadMyCourses()

                }

            }

            builder.setPositiveButton("Залишити відгук") { _, _ ->

                showReviewDialog(course)

            }

        }

        builder.setNegativeButton("Закрити", null)

        builder.show()

    }

    private fun showReviewDialog(course: Course) {

        val layout = LinearLayout(this).apply {

            orientation = LinearLayout.VERTICAL; setPadding(40, 20, 40, 20)

        }

    }

```

```

        val ratingInput = EditText(this).apply {
            hint = "Оцінка (1-5)"
            inputType = android.text.InputType.TYPE_CLASS_NUMBER
        }

        val reviewInput = EditText(this).apply { hint = "Ваш відгук" }

        layout.addView(ratingInput)

        layout.addView(reviewInput)

        AlertDialog.Builder(this)

            .setTitle("Оцінка курсу")

            .setView(layout)

            .setPositiveButton("Зберегти") { _, _ ->

                val rating = ratingInput.text.toString().toDoubleOrNull() ?: 5.0

                course.rating = ((course.rating * course.reviews.size) + rating)

                    / (course.reviews.size + 1)

                val cleanRating = String.format("%.1f", course.rating)

                    .replace(",", ".") .toDouble()

                course.rating = cleanRating

                course.reviews.add(reviewInput.text.toString())

                    .ifBlank { "Хороший курс" })

                loadCatalog()

            }.show()

    }
}

```

3.4.2 activity_main.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

    android:orientation="vertical">

    <TextView

```

```
        android:id="@+id/tvUserInfo"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#2196F3"
        android:padding="16dp"
        android:text="Не авторизовано"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:textStyle="bold" />
```

```
<LinearLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
    <Button android:id="@+id/btnCatalog"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Каталог" />
    <Button android:id="@+id/btnMyCourses"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Мої курси" />
    <Button android:id="@+id/btnPrograms"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Програми" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
```

```
    android:id="@+id/recyclerView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="8dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

3.4.3 item_course.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="wrap_content"

    android:orientation="vertical"

    android:padding="16dp"

    android:layout_margin="8dp"

    android:background="#F5F5F5"

    android:elevation="2dp">

    <TextView android:id="@+id/tvTitle"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:textSize="18sp"

        android:textColor="#000000"

        android:textStyle="bold" />

    <TextView android:id="@+id/tvSubtitle"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_marginTop="4dp"

        android:textColor="#555555" />

    <TextView android:id="@+id/tvInfo"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_marginTop="8dp"

        android:textStyle="italic"

        android:textColor="#2E7D32" />

</LinearLayout>
```

3.5 Результат виконання

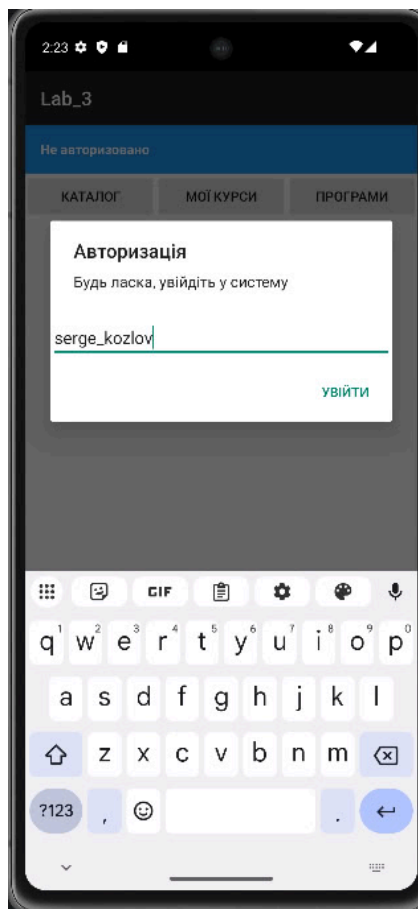


Рисунок 3.1 – Діалог авторизації – введення логіну користувача

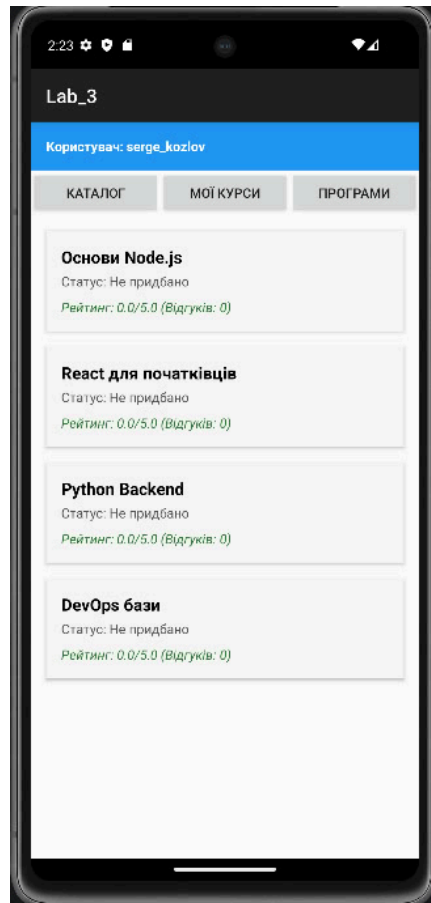


Рисунок 3.2 – Головний екран – каталог курсів із початковим статусом та рейтингом

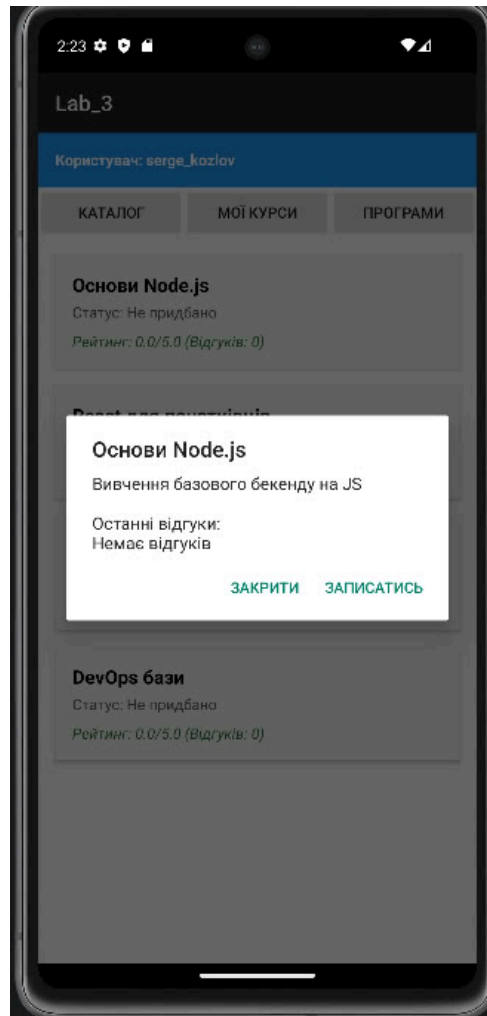


Рисунок 3.3 – Діалог курсу з описом, відгуками та кнопкою «Записатись»

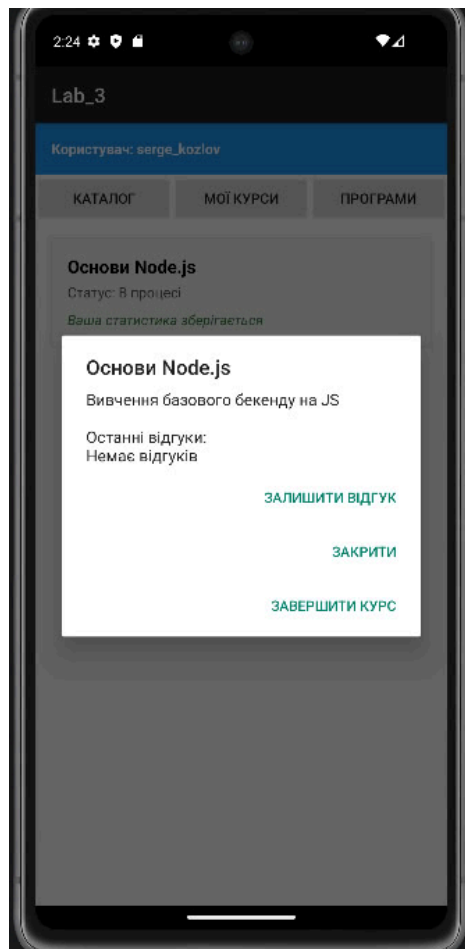


Рисунок 3.4 – Вкладка «Мої курси» – діалог із кнопками «Залишити відгук» та «Завершити курс»

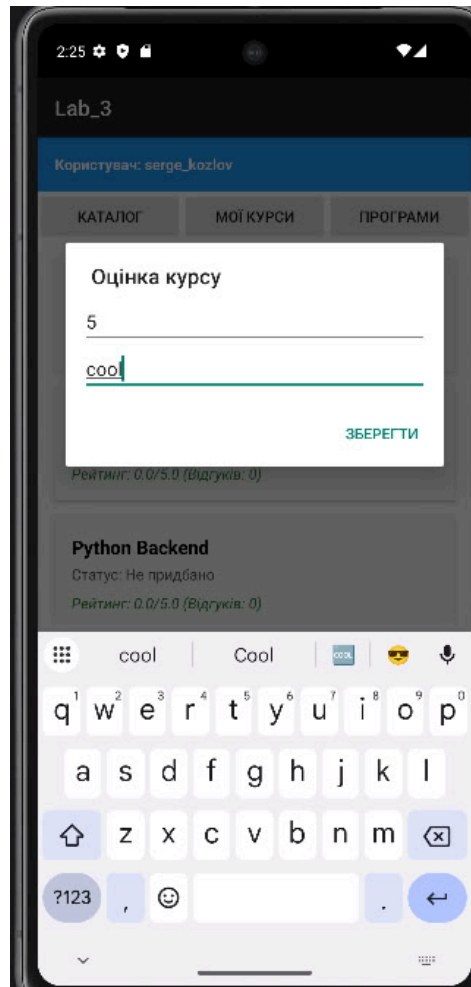


Рисунок 3.5 – Форма залишення відгуку: оцінка (1–5) та текстовий коментар

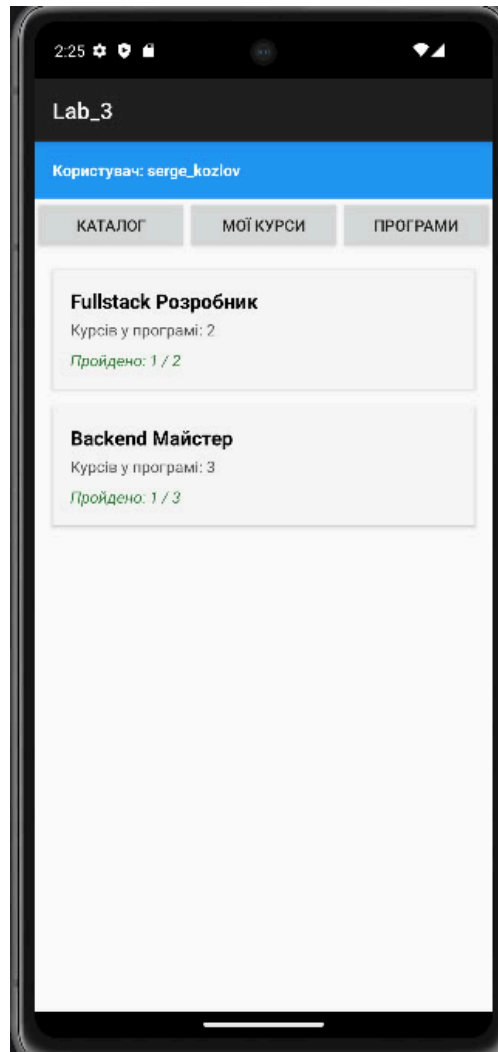


Рисунок 3.6 – Вкладка «Програми» – прогрес проходження Fullstack та Backend програм

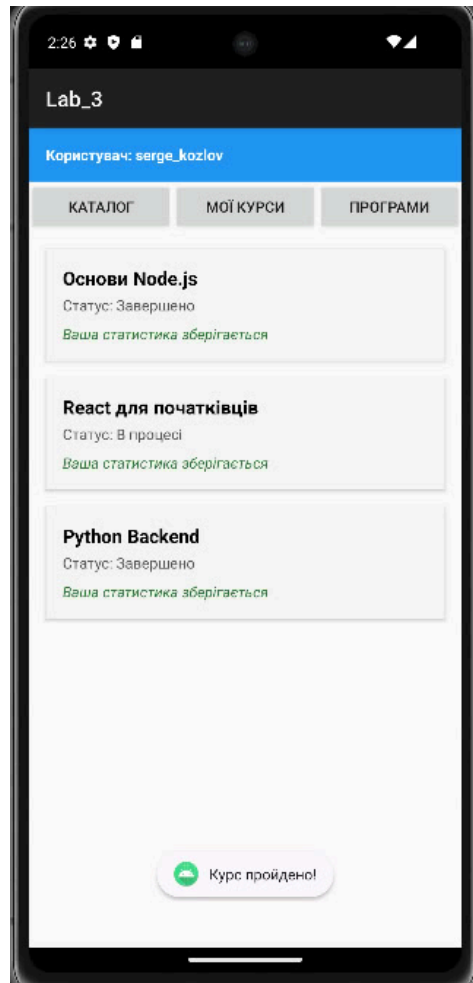


Рисунок 3.7 – Вкладка «Мої курси» – курси із різними статусами («В процесі» та «Завершено»)

3.6 Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було успішно розроблено мобільний Android-застосунок «Каталог курсів» мовою Kotlin. Реалізовано усі три рівні індивідуального завдання: базовий перегляд каталогу курсів із динамічним оновленням статусів (Рівень 1), систему запису на курс, залишення відгуків та перерахунку середнього рейтингу (Рівень 2), а також авторизацію користувача та модуль навчальних програм із відстеженням прогресу (Рівень 3).

Практично освоєно ключові підходи Android-розробки: використання RecyclerView з власним адаптером для відображення динамічних списків, побудова AlertDialog для взаємодії з користувачем, обробка подій через лямбда-функції, а також принципи організації UI за допомогою LinearLayout та XML-розмітки. Застосування єдиного GenericAdapter для різномірних даних продемонструвало переваги уніфікованого підходу та дозволило суттєво скоротити обсяг коду. Усі вимоги варіанту 5 виконано в повному обсязі.